Région Hauts-de-France
Cofinancé par l'Union européenne
realconseil DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

Petit guide d'analyse des données

Méthode MERISE

L'analyse des données constitue une étape incontournable de toute conception d'application reposant sur un SGBDR (Système de Gestion de Base de Données Relationnelle).

La méthode **MERISE**, fondée sur le **modèle entité-association**, est un outil d'analyse conceptuelle largement utilisé en France. Elle permet de raisonner sur les données indépendamment de toute considération technique ou logicielle.

---

1. Petite histoire de la méthode MERISE

Le modèle entité-association est apparu au début des années 1970, notamment à travers les travaux de chercheurs français (Moulin, Tardieu, Teboul) puis a été formalisé et popularisé par **Peter Chen** en 1976.

MERISE s'est imposée comme un **outil de communication** entre analystes, concepteurs et développeurs travaillant avec des bases relationnelles.

---

2. Éléments de base du modèle entité-association

Le modèle entité-association repose sur deux concepts fondamentaux :

- les **entités** ;
- les **associations** entre entités.

2.1 Les entités

Une **entité** est un regroupement cohérent d'informations décrivant un ensemble d'objets de même nature.

Exemples d'attributs pour l'entité *ÊTRE HUMAIN* :

- nom
- prénom
- date de naissance
- sexe
- lieu de naissance

Représentation Mermaid

```
erDiagram
  ETRE_HUMAIN {
    int idHumain
    string nom
    string prenom
    string sexe
    string lieuNaissance
    date dateNaissance
  }
```

2.2 Les attributs

Les **attributs** sont les caractéristiques décrivant une entité. Ils doivent être simples, atomiques et typés.

Types usuels

Code	Signification
D	Date
A(n)	Chaîne de caractères
BL	Booléen
N	Nombre
I	Entier

2.3 Les associations

Une **association** représente un lien logique entre deux ou plusieurs entités.

Exemples :

- *habite*
- *possède*
- *loue*

Exemple Mermaid

```
erDiagram
  ETRE_HUMAIN ||--o{ APPARTEMENT : habite
```

2.4 Les cardinalités

Les cardinalités expriment **combien** d'occurrences d'une entité peuvent être liées à une autre.

Exemple :

- un être humain habite **1 et 1 seul** logement,
- un appartement peut être habité par **0 à n** personnes.

Exemple Mermaid

```
erDiagram
  ETRE_HUMAIN ||--|| APPARTEMENT : reside
```

Types de relations :

- 1:1
- 1:n
- n:m

2.5 Clé d'une entité

Une **clé** est un attribut (ou un ensemble d'attributs) permettant d'identifier une entité de manière unique.

Bonnes pratiques

- éviter les clés naturelles évolutives (numéro de sécurité sociale, plaque minéralogique),
- préférer une **clé numérique artificielle**,
- limiter les clés composées.

Technique de la double clé

- clé technique (ID numérique, invisible pour l'utilisateur),
- clé métier (code lisible, éventuellement modifiable).

---

3. Topologie des associations

Les associations sont en général **binaires**, mais peuvent être **n-aires**.

⚠ Les associations n-aires compliquent la gestion des cardinalités et doivent être évitées si possible.

Transformation d'une association n-aire

```
erDiagram
  CLIENT ||--o{ COMMANDE : passe
  COMMANDE ||--o{ ARTICLE : contient
```

---

4. Attributs d'association

Lorsqu'un attribut dépend du **lien** entre deux entités (ex : quantité commandée), il doit être porté par l'association.

Exemple : ligne de commande

```
erDiagram
  CLIENT ||--o{ COMMANDE : passe
  COMMANDE ||--o{ LIGNE_COMMANDE : composee_de
  ARTICLE ||--o{ LIGNE_COMMANDE : concerne

  LIGNE_COMMANDE {
    int quantite
    float remise
  }
```

---

5. Du MCD au MPD

Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** est indépendant de toute technologie. Il peut être transformé en **Modèle Physique de Données (MPD)**.

Règles fondamentales

- une entité devient une table,
- une relation 1:n se traduit par une clé étrangère,
- une relation n:m nécessite une table de jointure.

---

6. Concepts avancés

6.1 Généralisation (héritage)

```
erDiagram
  PERSONNE ||--o{ CLIENT : est
  PERSONNE ||--o{ EMPLOYE : est
```

6.2 Regroupement d’entités

Regrouper des entités redondantes dans une entité générique avec un attribut discriminant.

---

7. Exemples complets de MCD

7.1 Location de films vidéo

Concepts clés :

- film
- exemplaire
- client

- emprunt

7.2 Location immobilière

Gestion des :

- propriétaires
- appartements
- baux
- locations